UML-МОДЕЛЬ СЕРВИСА ВОЛОНТЁРСКИХ ПРОЕКТОВ_

ДИАГРАММА

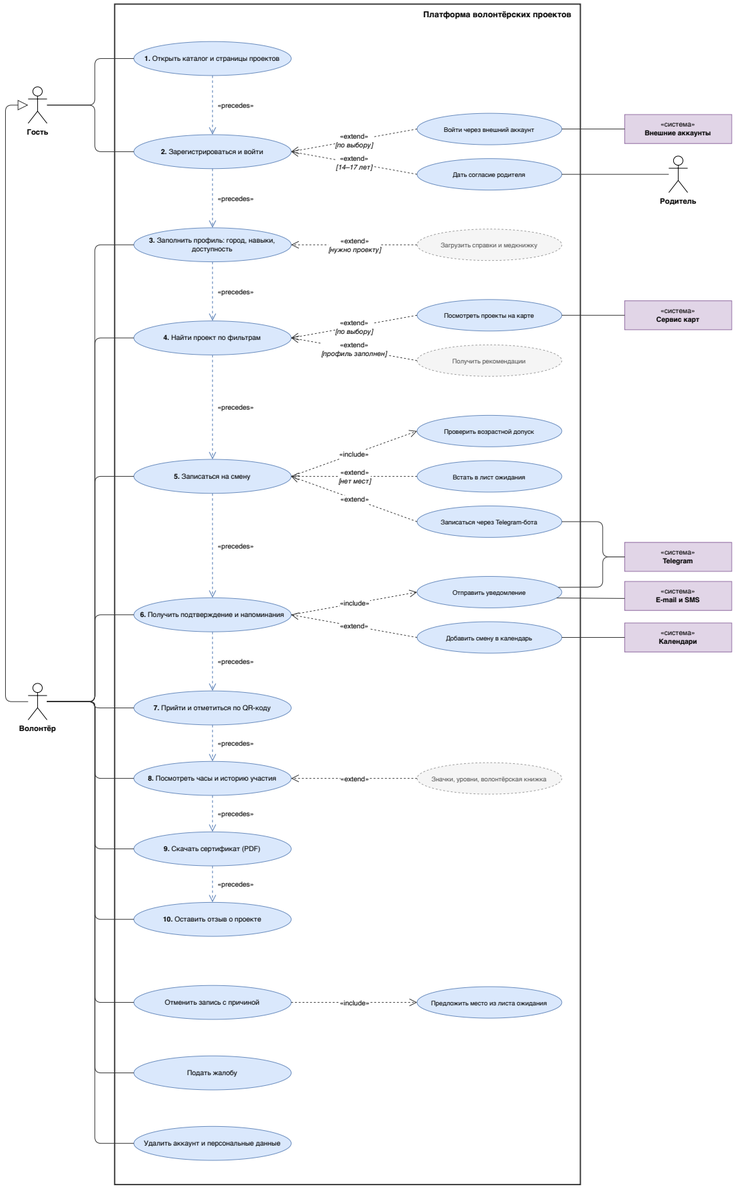
/1.1 ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ВОЛОНТЁР

ФРАГМЕНТ

ЦЕЛИКОМ дальше 3 фрагмента крупно

ПОЛОЖЕНИЕ НА СХЕМЕ





ДИАГРАММА

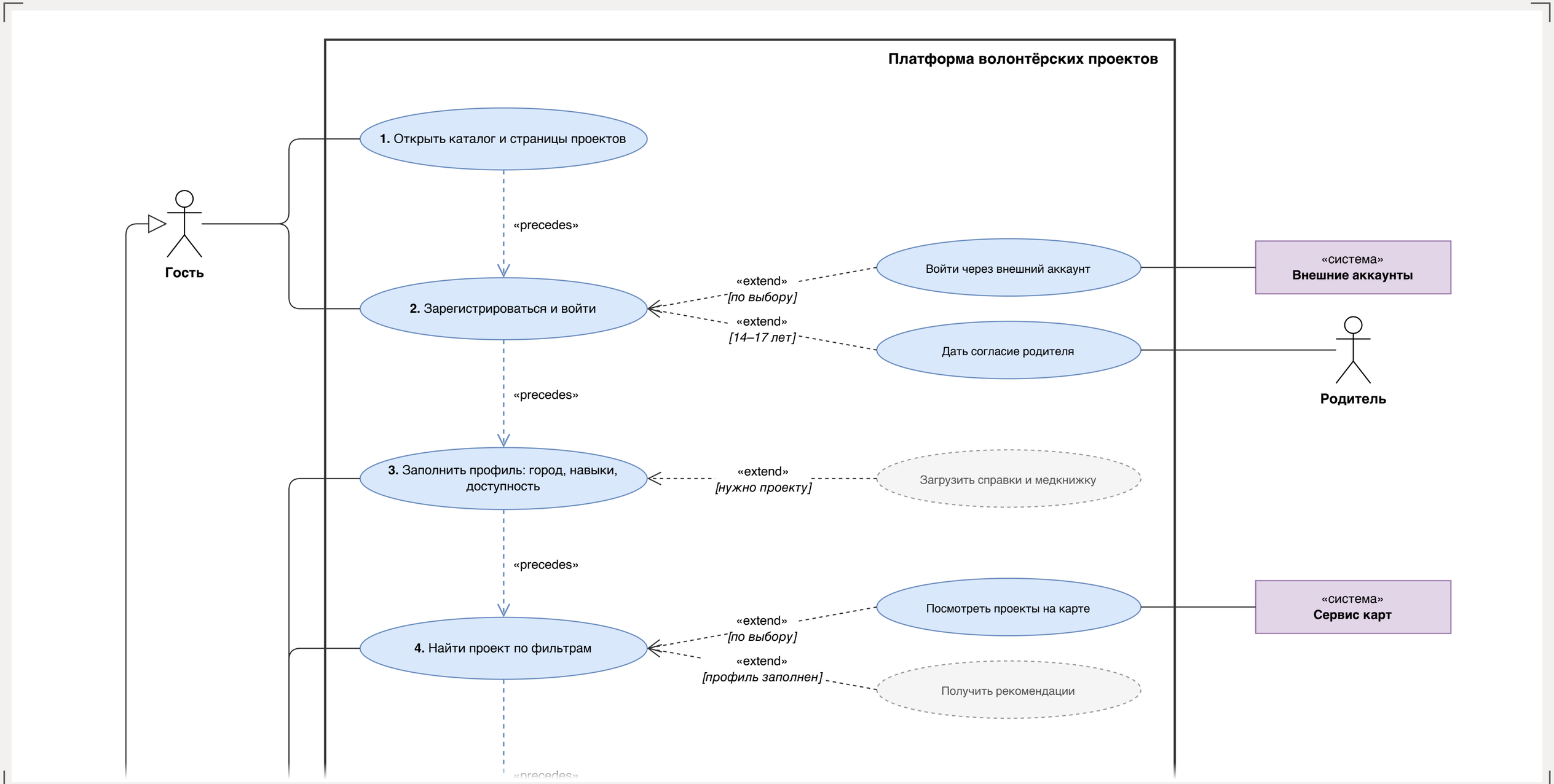
/1.1 ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ВОЛОНТЁР

ФРАГМЕНТ

1/3 шаги 1–4

ПОЛОЖЕНИЕ НА СХЕМЕ







«precedes»

5. Записаться на смену

«include» Проверить возрастной допуск

«extend» *[нет мест]* Встать в лист ожидания

«extend» Записаться через Telegram-бота

«precedes»

6. Получить подтверждение и напоминания

«include» Отправить уведомление

«extend» Добавить смену в календарь

«precedes»

7. Прийти и отметиться по QR-коду

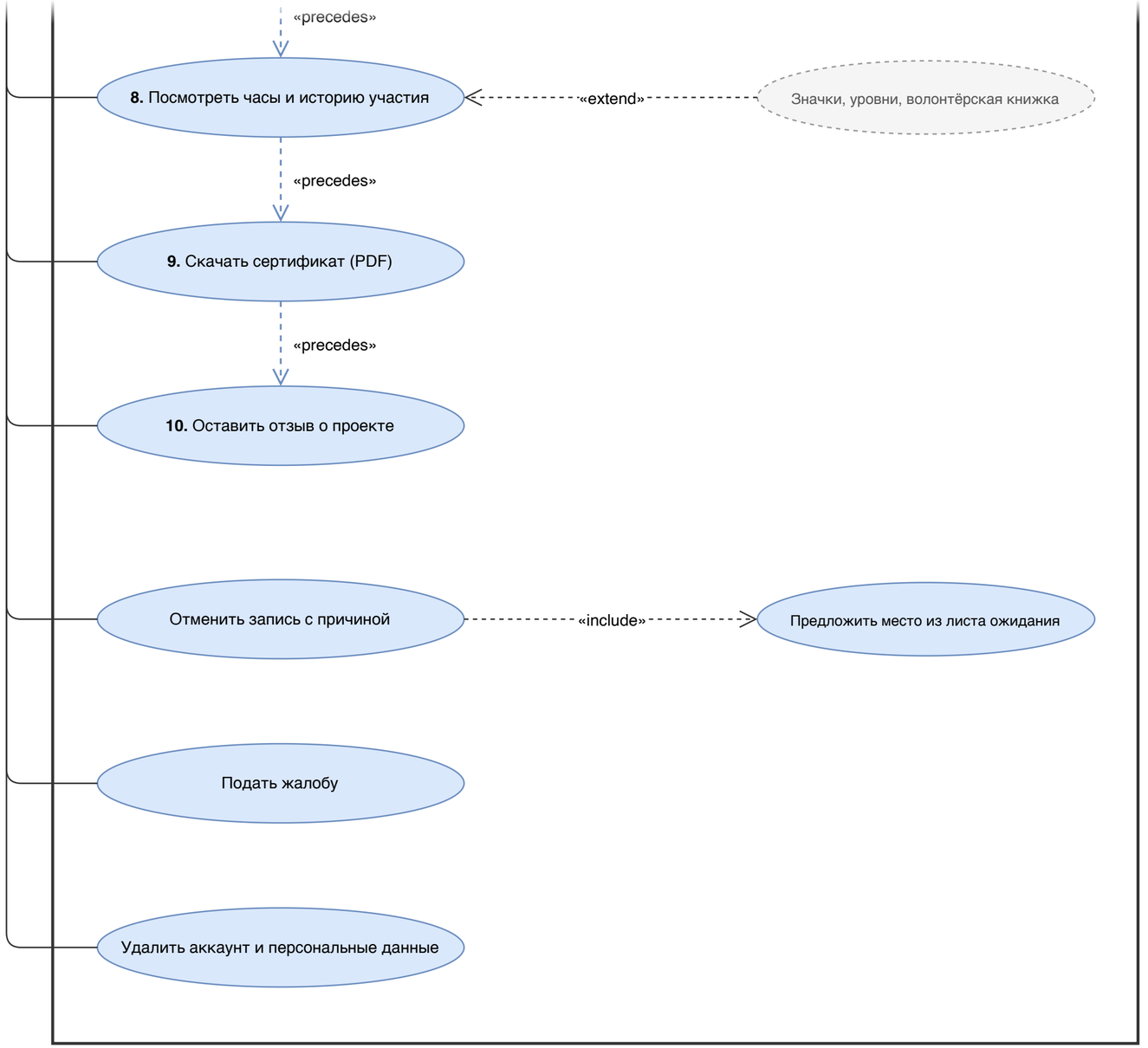
«precedes»

Волонтёр

«система» **Telegram**

«система» **E-mail и SMS**

«система» **Календари**


«precedes»
8. Посмотреть часы и историю участия
«extend»
Значки, уровни, волонтёрская книжка
«precedes»
9. Скачать сертификат (PDF)
«precedes»
10. Оставить отзыв о проекте
Отменить запись с причиной
«include»
Предложить место из листа ожидания
Подать жалобу
Удалить аккаунт и персональные данные

ДИАГРАММА

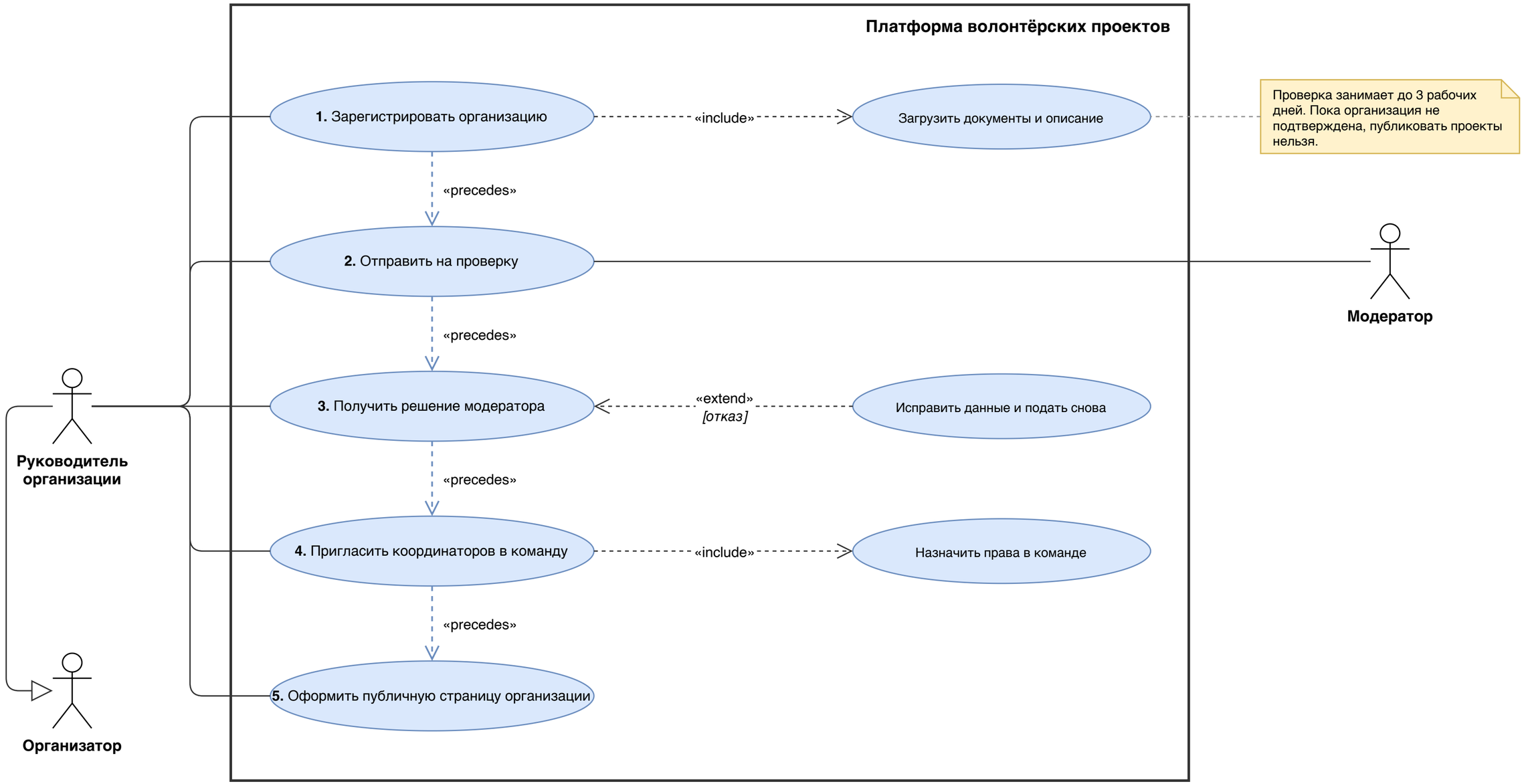
/1.2 ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ

ФРАГМЕНТ

ЦЕЛИКОМ

ПОЛОЖЕНИЕ НА СХЕМЕ





ДИАГРАММА

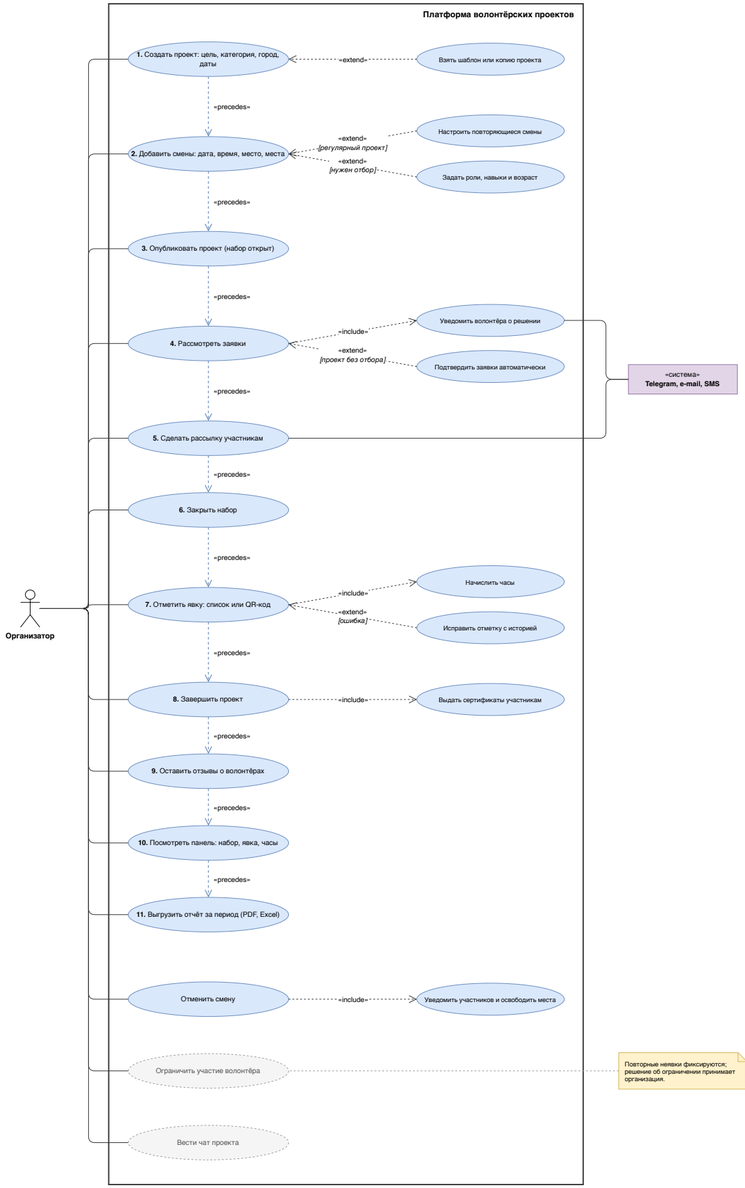
/1.3 ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ОРГАНИЗАТОР

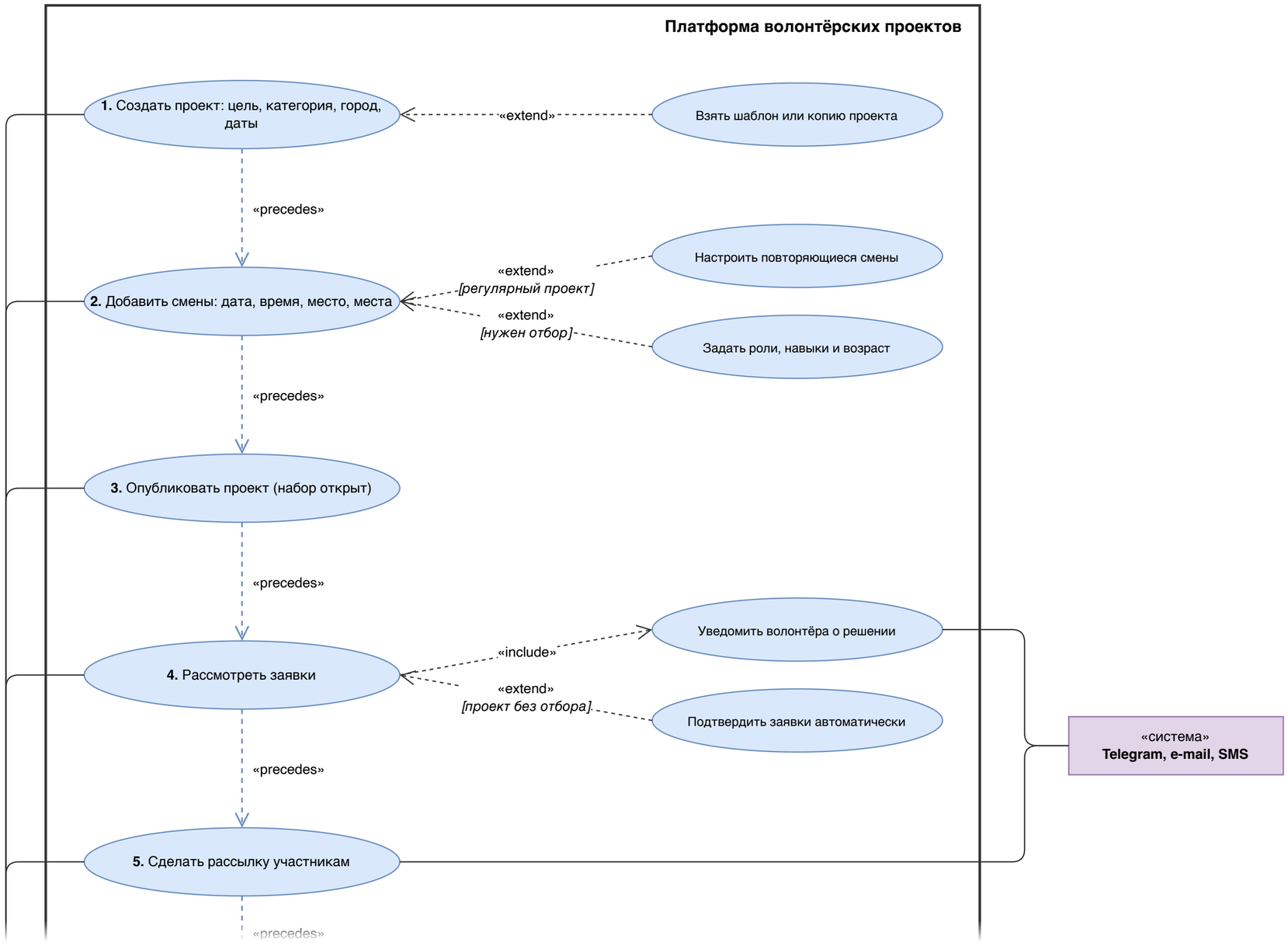
ФРАГМЕНТ

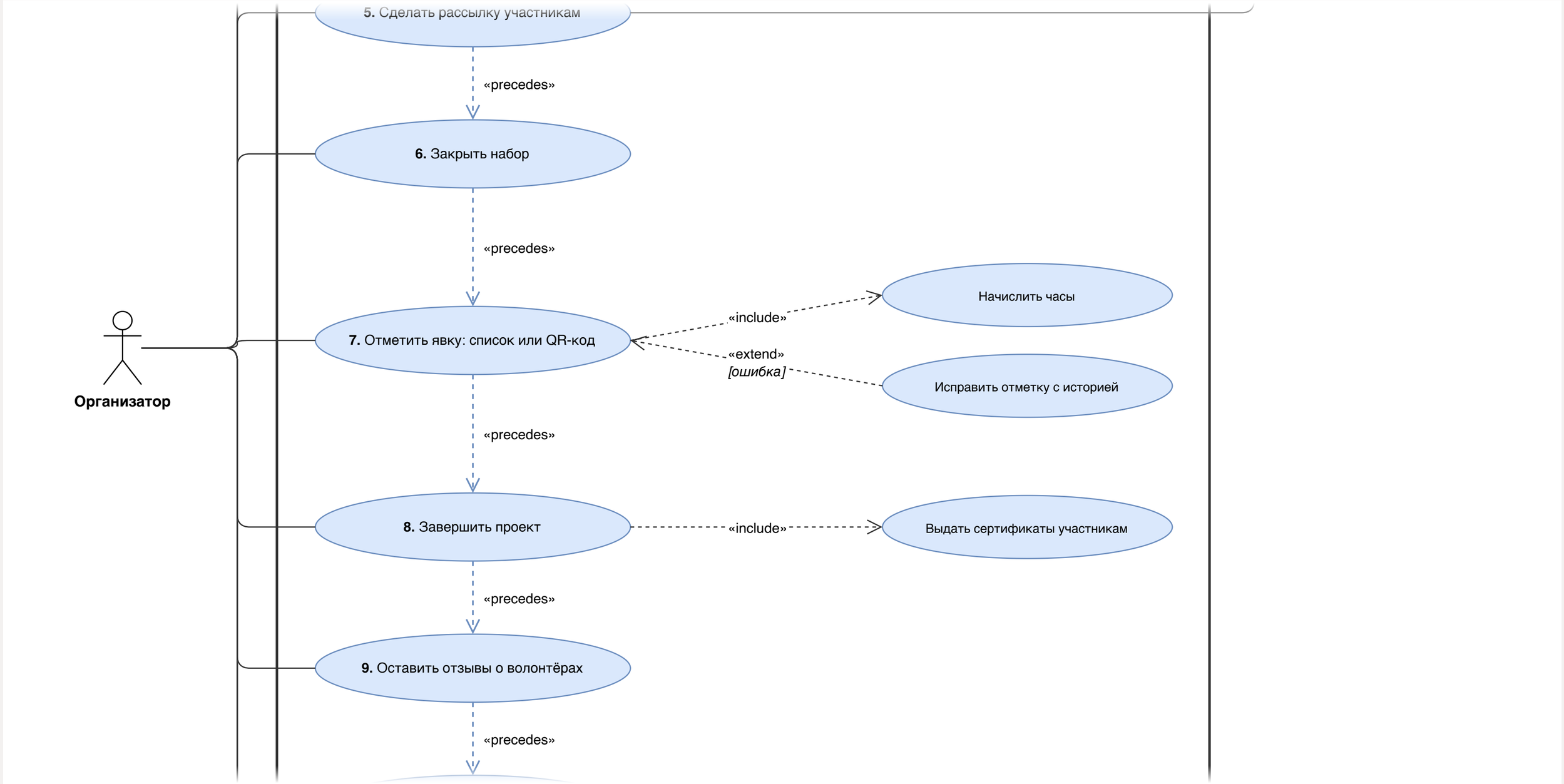
ЦЕЛИКОМ дальше 3 фрагмента крупно

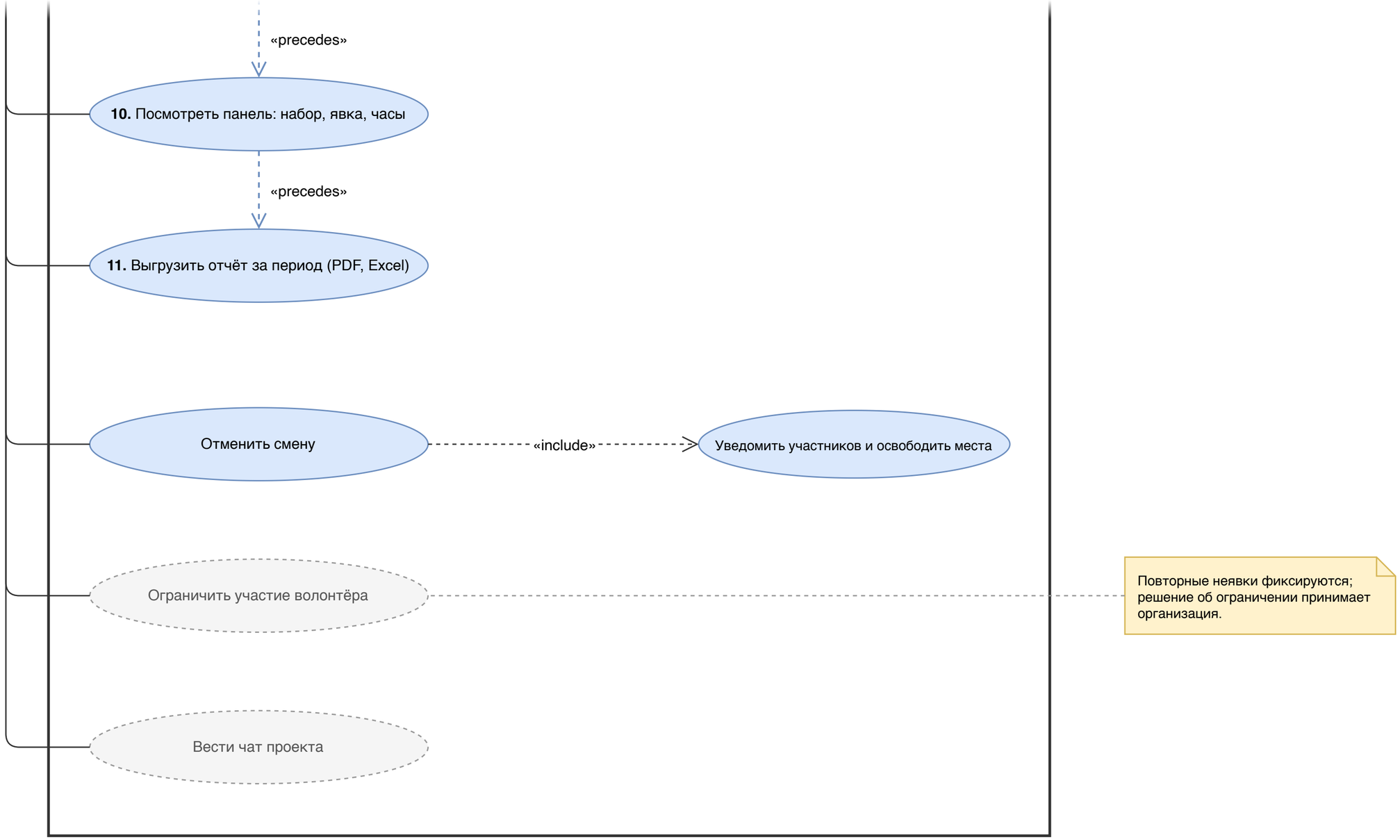
ПОЛОЖЕНИЕ НА СХЕМЕ






Платформа волонтёрских проектов
1. Создать проект: цель, категория, город, даты
«extend»
Взять шаблон или копию проекта
«precedes»
2. Добавить смены: дата, время, место, места
«extend»
[регулярный проект]
Настроить повторяющиеся смены
«extend»
[нужен отбор]
Задать роли, навыки и возраст
«precedes»
3. Опубликовать проект (набор открыт)
«precedes»
4. Рассмотреть заявки
«include»
Уведомить волонтёра о решении
«extend»
[проект без отбора]
Подтвердить заявки автоматически
«precedes»
5. Сделать рассылку участникам
«precedes»
«система»
Telegram, e-mail, SMS


5. Сделать рассылку участникам
«precedes»
6. Закрыть набор
«precedes»
7. Отметить явку: список или QR-код
«include»
Начислить часы
«extend»
[ошибка]
Исправить отметку с историей
«precedes»
8. Завершить проект
«include»
Выдать сертификаты участникам
«precedes»
9. Оставить отзывы о волонтёрах
«precedes»
Организатор


«precedes»
10. Посмотреть панель: набор, явка, часы
«precedes»
11. Выгрузить отчёт за период (PDF, Excel)
Отменить смену
«include»
Уведомить участников и освободить места
Ограничить участие волонтёра
Повторные неявки фиксируются; решение об ограничении принимает организация.
Вести чат проекта

ДИАГРАММА

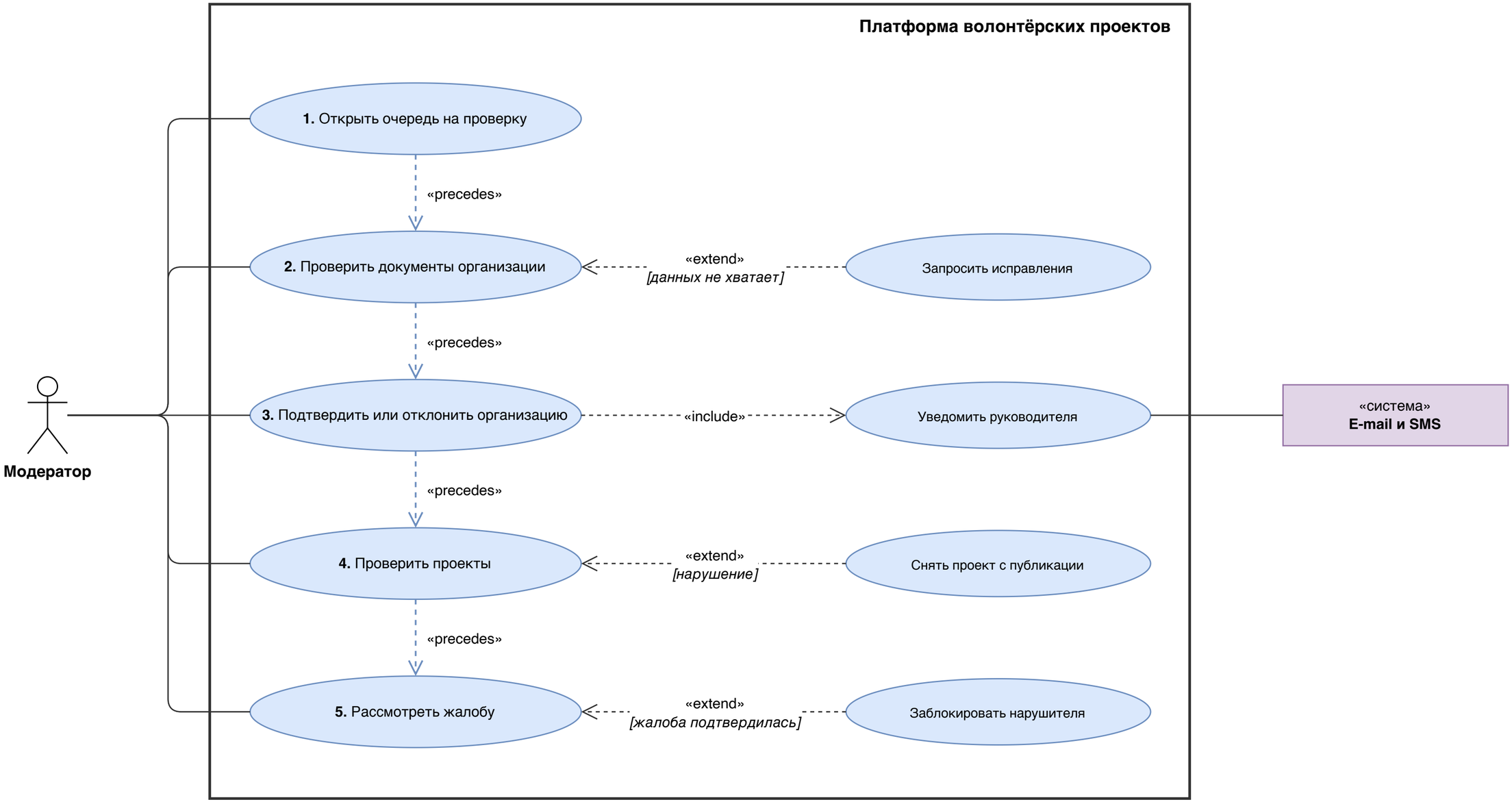
/1.4 ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: МОДЕРАТОР

ФРАГМЕНТ

ЦЕЛИКОМ

ПОЛОЖЕНИЕ НА СХЕМЕ





ДИАГРАММА

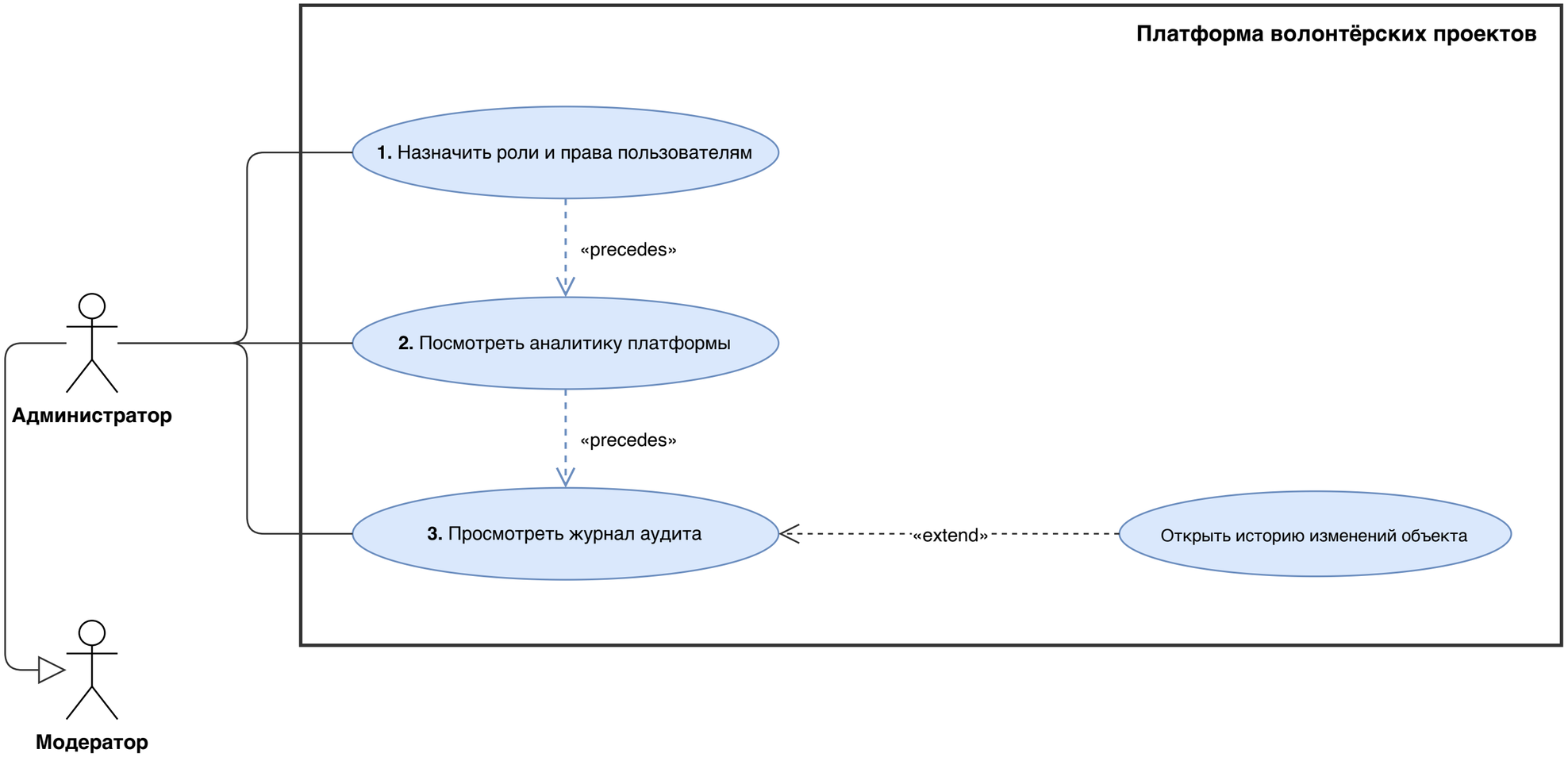
/1.5 ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: АДМИНИСТРАТОР

ФРАГМЕНТ

ЦЕЛИКОМ

ПОЛОЖЕНИЕ НА СХЕМЕ





ДИАГРАММА

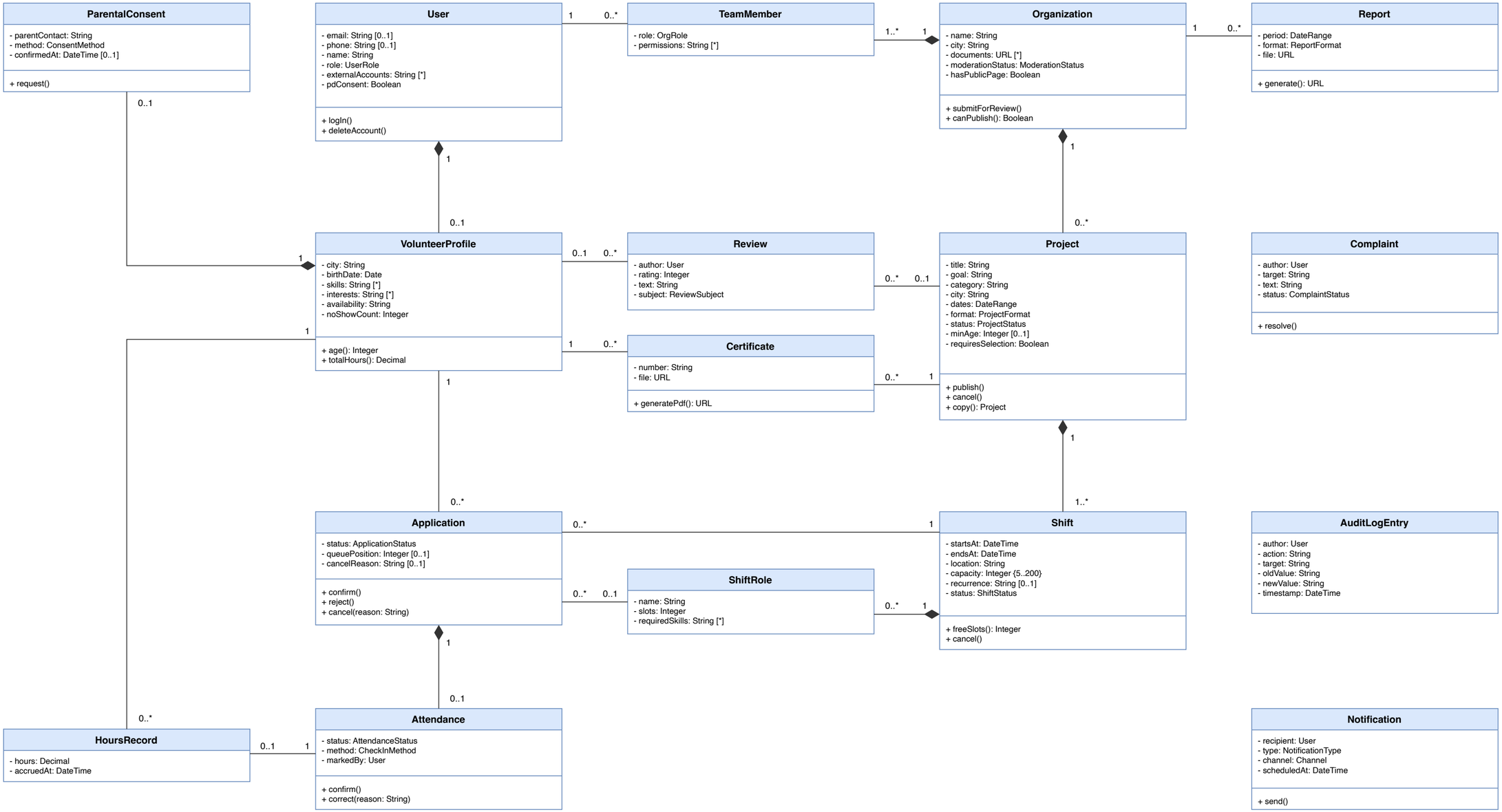
/2 ДИАГРАММА КЛАССОВ

ФРАГМЕНТ

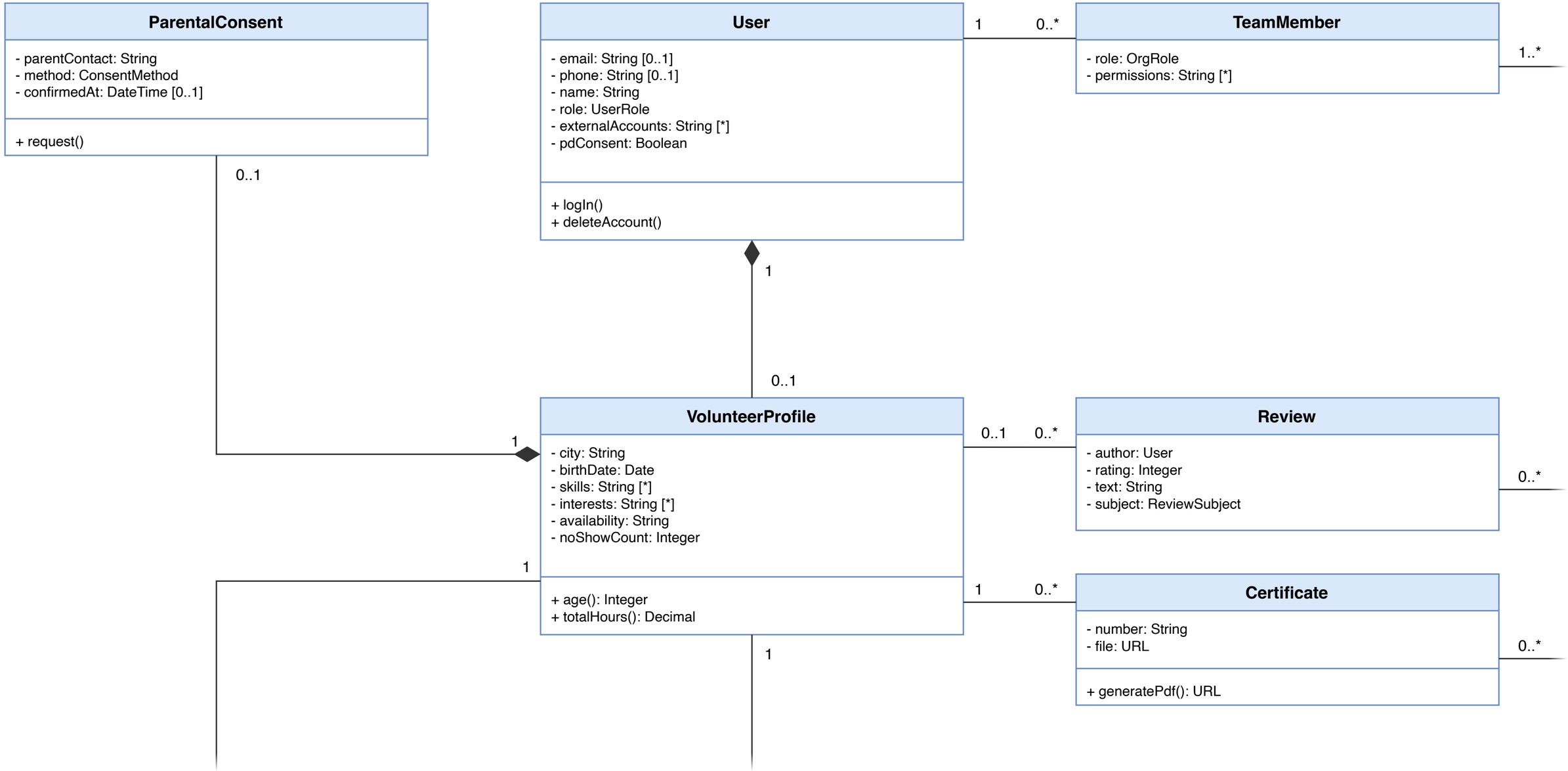
ЦЕЛИКОМ дальше 4 фрагмента крупно

ПОЛОЖЕНИЕ НА СХЕМЕ

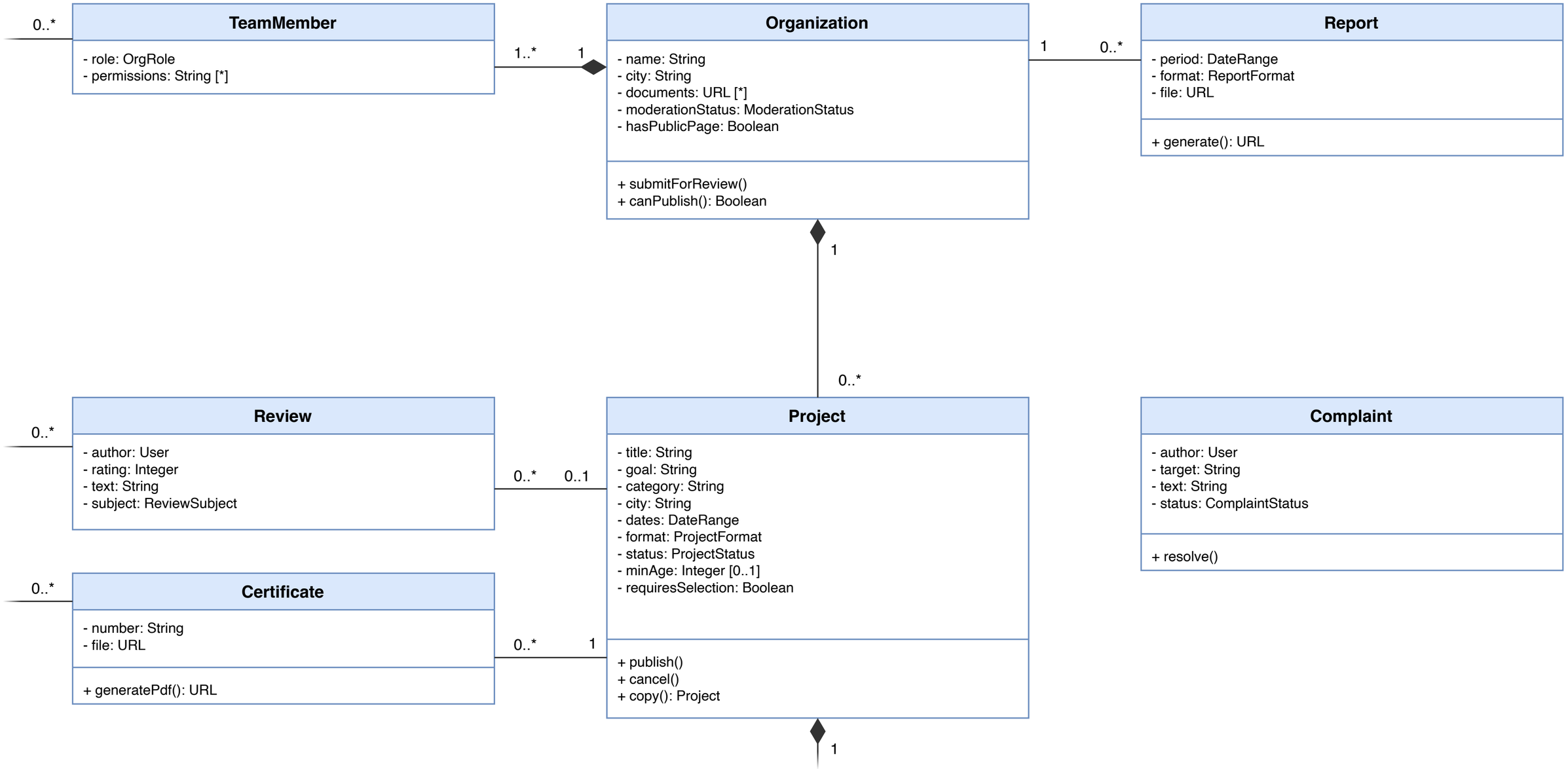




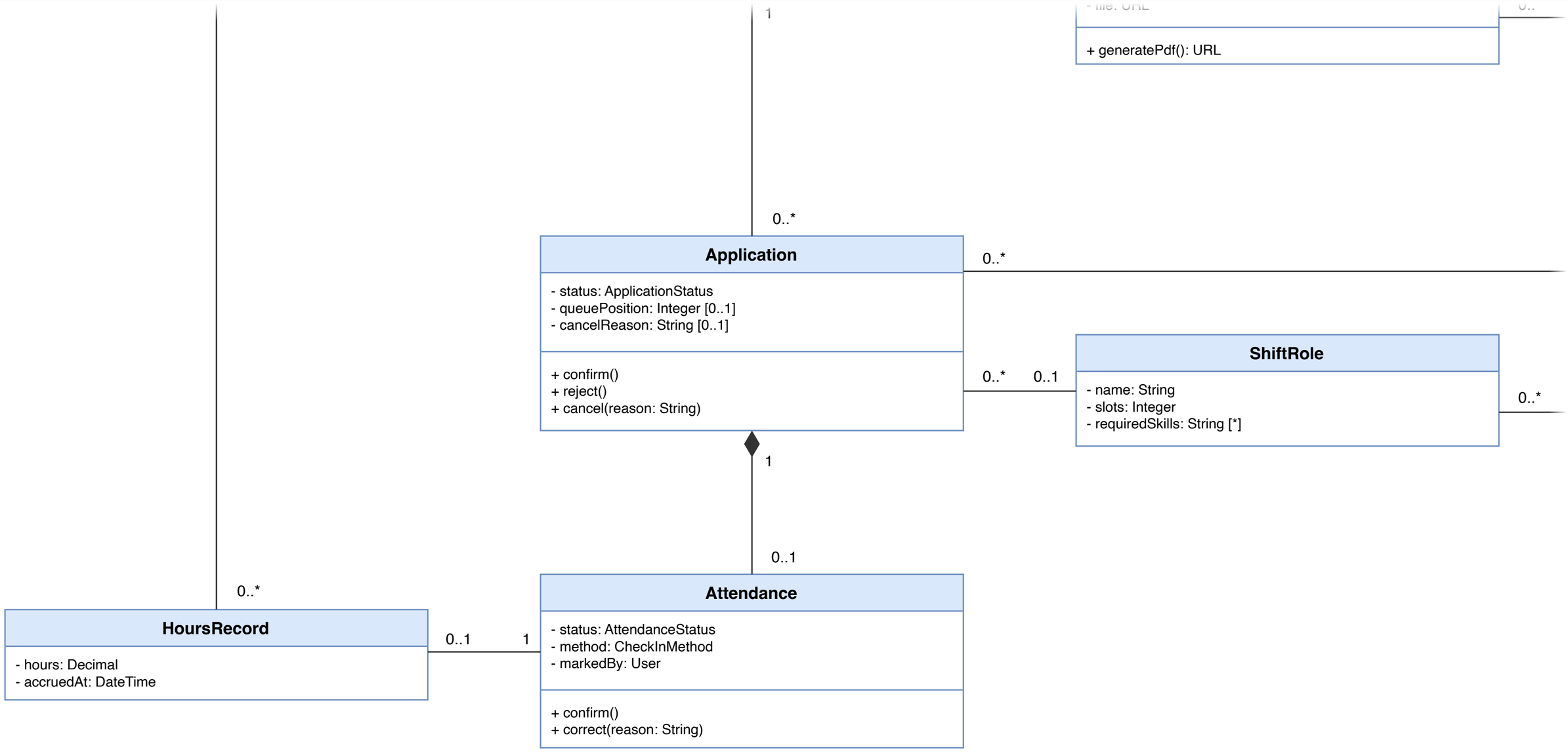



ParentalConsent
- parentContact: String
- method: ConsentMethod
- confirmedAt: DateTime [0..1]
+ request()
User
- email: String [0..1]
- phone: String [0..1]
- name: String
- role: UserRole
- externalAccounts: String [*]
- pdConsent: Boolean
+ logIn()
+ deleteAccount()
TeamMember
- role: OrgRole
- permissions: String [*]
1
0..*
1..*
0..1
1
0..1
VolunteerProfile
- city: String
- birthDate: Date
- skills: String [*]
- interests: String [*]
- availability: String
- noShowCount: Integer
+ age(): Integer
+ totalHours(): Decimal
Review
- author: User
- rating: Integer
- text: String
- subject: ReviewSubject
0..1
0..*
0..*
Certificate
- number: String
- file: URL
+ generatePdf(): URL
1
0..*
0..*
1
1

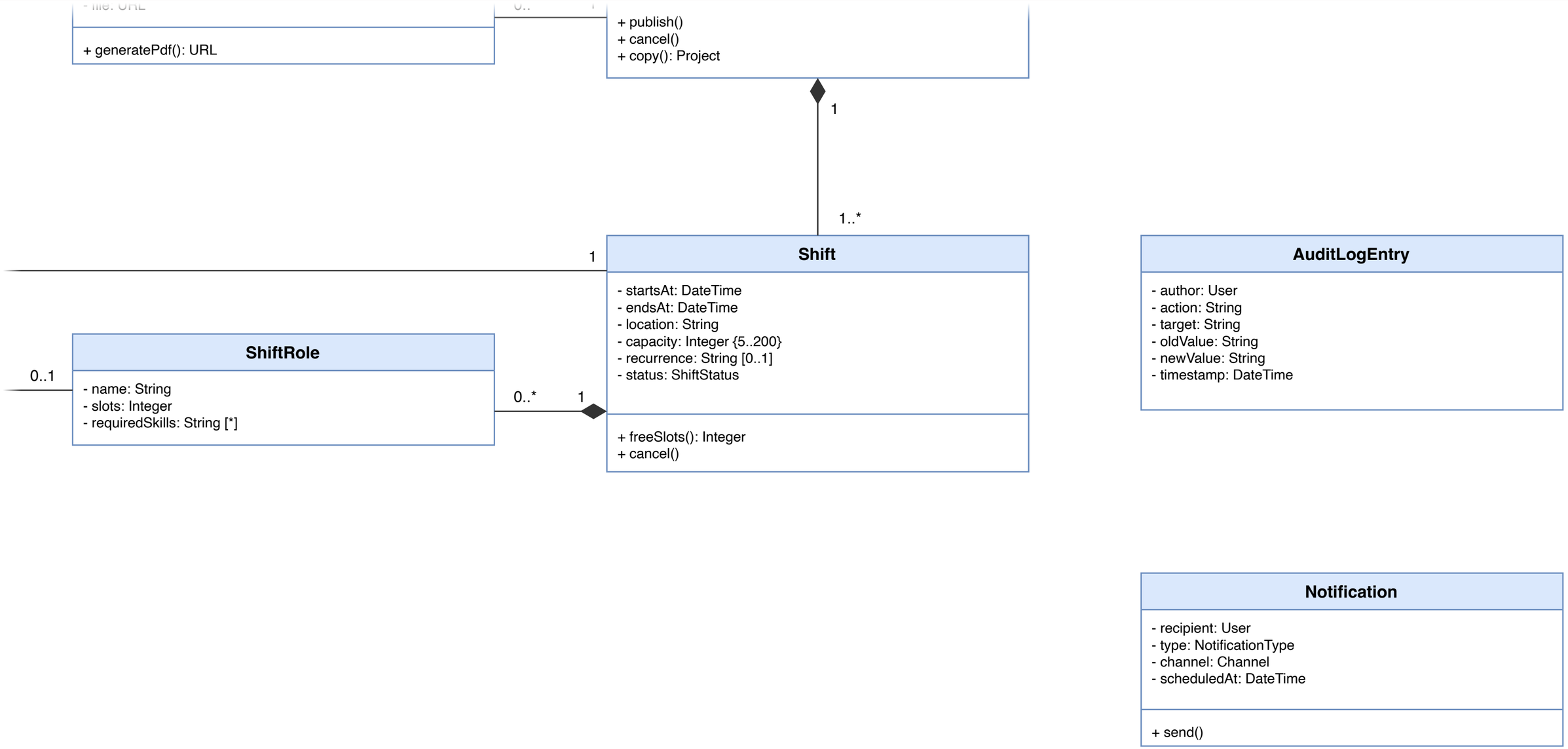



TeamMember
- role: OrgRole
- permissions: String [*]
0..*
1..*
1
Organization
- name: String
- city: String
- documents: URL [*]
- moderationStatus: ModerationStatus
- hasPublicPage: Boolean
+ submitForReview()
+ canPublish(): Boolean
1
0..*
Report
- period: DateRange
- format: ReportFormat
- file: URL
+ generate(): URL
1
0..*
Review
- author: User
- rating: Integer
- text: String
- subject: ReviewSubject
0..*
0..*
0..1
Project
- title: String
- goal: String
- category: String
- city: String
- dates: DateRange
- format: ProjectFormat
- status: ProjectStatus
- minAge: Integer [0..1]
- requiresSelection: Boolean
+ publish()
+ cancel()
+ copy(): Project
1
0..*
Complaint
- author: User
- target: String
- text: String
- status: ComplaintStatus
+ resolve()
0..*
Certificate
- number: String
- file: URL
+ generatePdf(): URL
0..*
1




1
+ generatePdf(): URL
0..*
Application
- status: ApplicationStatus
- queuePosition: Integer [0..1]
- cancelReason: String [0..1]
+ confirm()
+ reject()
+ cancel(reason: String)
0..*
0..*
0..1
ShiftRole
- name: String
- slots: Integer
- requiredSkills: String [*]
0..*
1
0..1
0..*
HoursRecord
- hours: Decimal
- accruedAt: DateTime
0..1
1
Attendance
- status: AttendanceStatus
- method: CheckInMethod
- markedBy: User
+ confirm()
+ correct(reason: String)




+ generatePdf(): URL
+ publish()
+ cancel()
+ copy(): Project
1
1..*
1
Shift
- startsAt: DateTime
- endsAt: DateTime
- location: String
- capacity: Integer {5..200}
- recurrence: String [0..1]
- status: ShiftStatus
+ freeSlots(): Integer
+ cancel()
AuditLogEntry
- author: User
- action: String
- target: String
- oldValue: String
- newValue: String
- timestamp: DateTime
0..1
ShiftRole
- name: String
- slots: Integer
- requiredSkills: String [*]
0..*
1
Notification
- recipient: User
- type: NotificationType
- channel: Channel
- scheduledAt: DateTime
+ send()

ДИАГРАММА

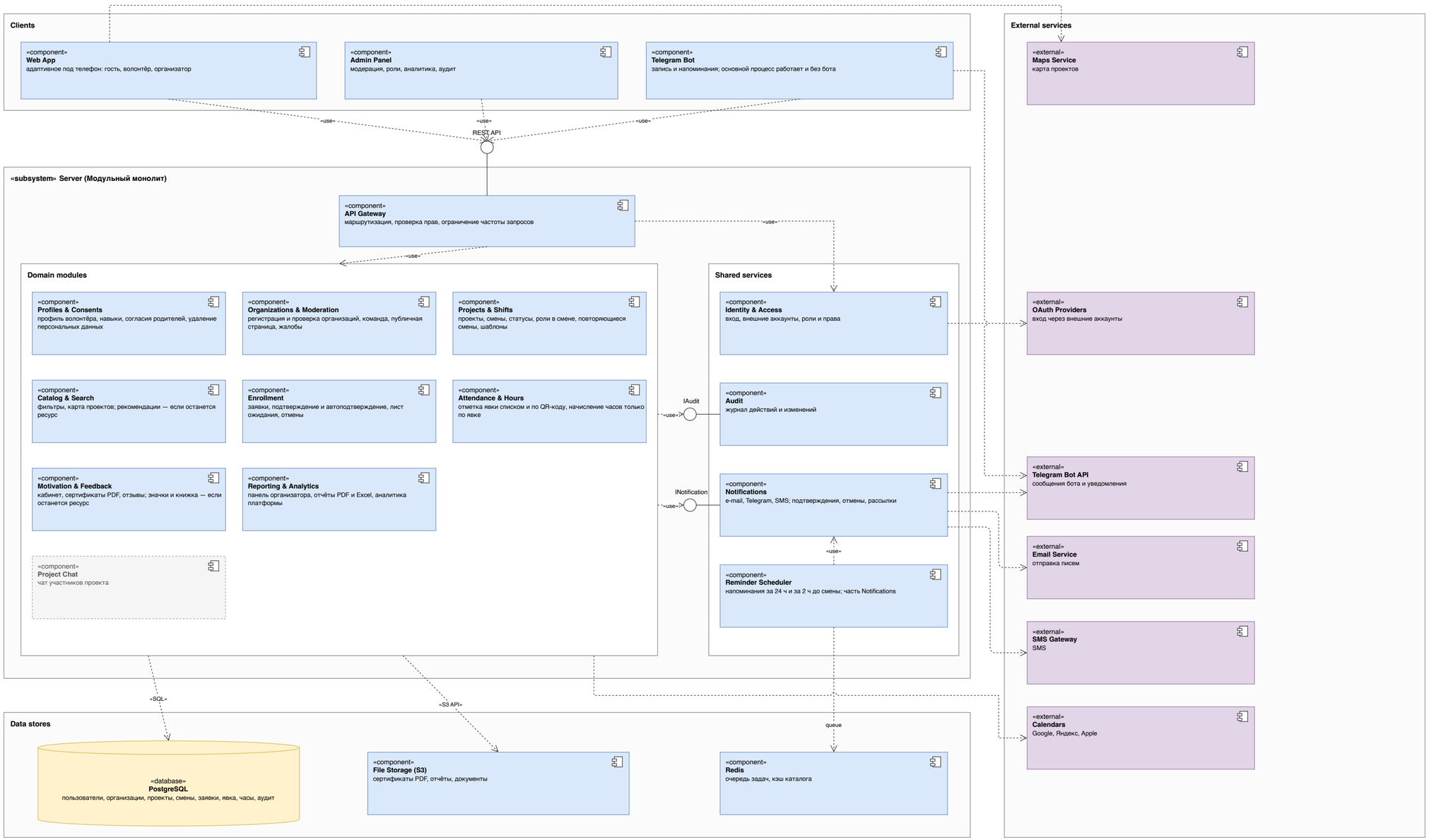
/3 ДИАГРАММА КОМПОНЕНТОВ

ФРАГМЕНТ

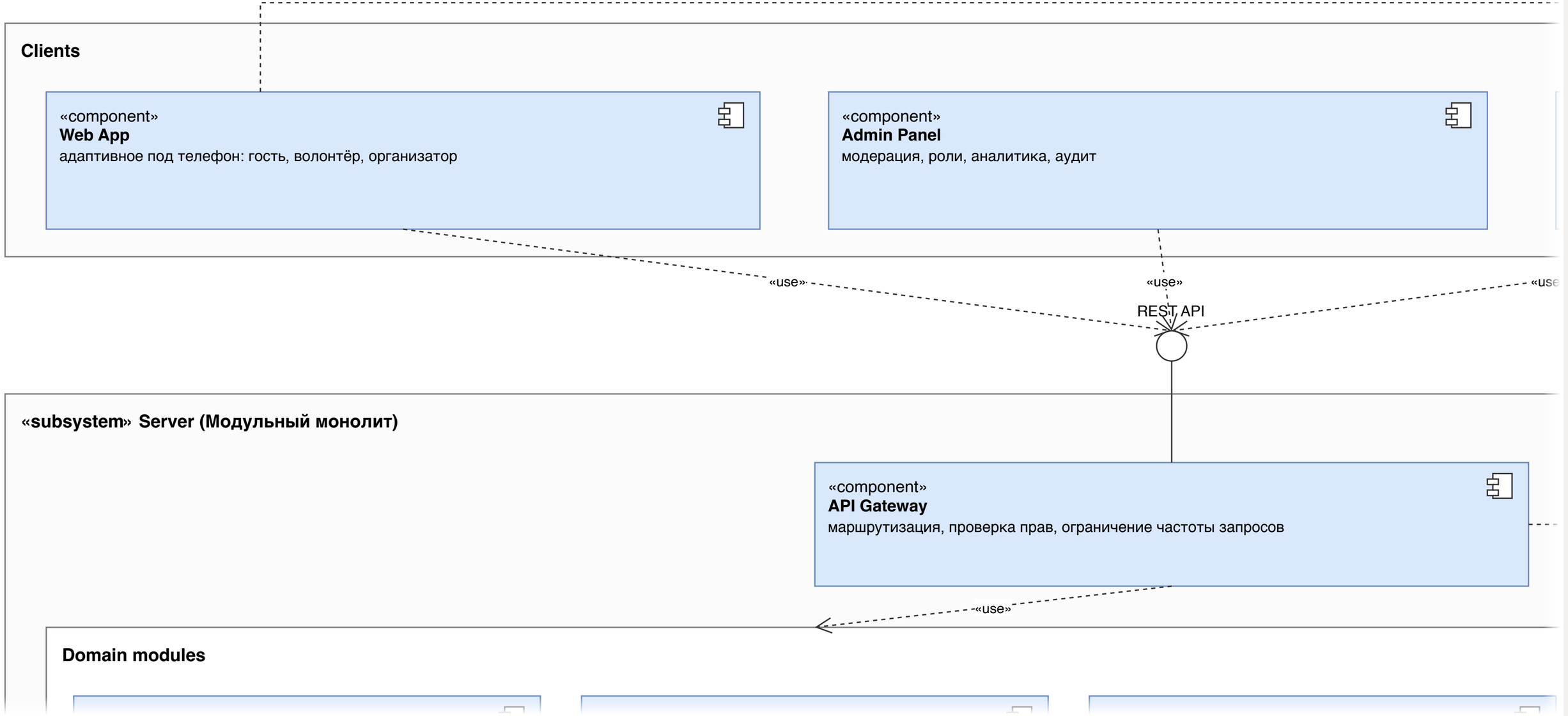
ЦЕЛИКОМ дальше 6 фрагментов крупно

ПОЛОЖЕНИЕ НА СХЕМЕ

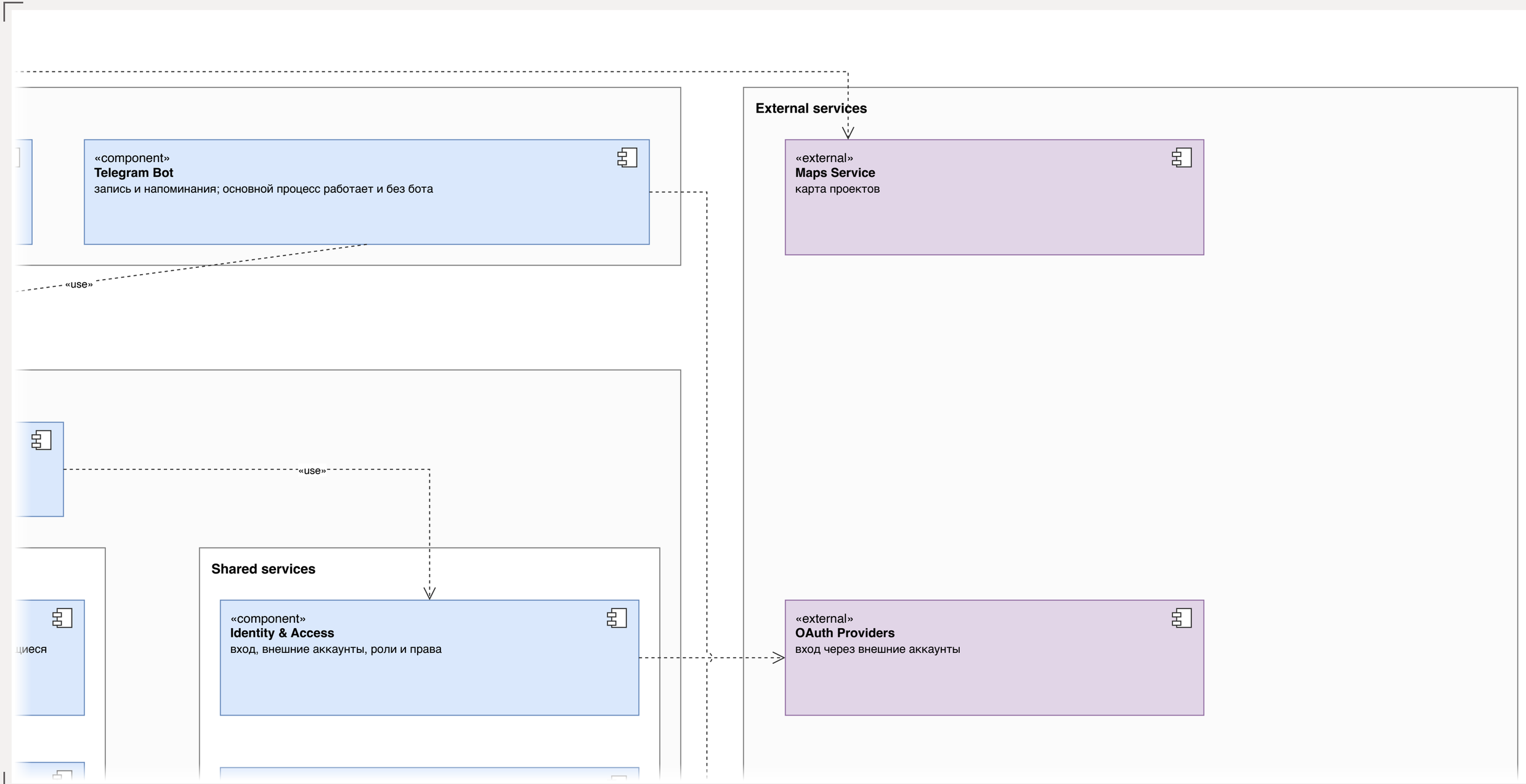







Clients
«component»
Web App
адаптивное под телефон: гость, волонтёр, организатор
«component»
Admin Panel
модерация, роли, аналитика, аудит
«use»
«use»
REST API
«use»
«subsystem» Server (Модульный монолит)
«component»
API Gateway
маршрутизация, проверка прав, ограничение частоты запросов
«use»
Domain modules




«component»
Telegram Bot
запись и напоминания; основной процесс работает и без бота
«use»
External services
«external»
Maps Service
карта проектов
«use»
Shared services
«component»
Identity & Access
вход, внешние аккаунты, роли и права
«external»
OAuth Providers
вход через внешние аккаунты



«use»

Domain modules

«component»
Profiles & Consents
профиль волонтёра, навыки, согласия родителей, удаление персональных данных

«component»
Organizations & Moderation
регистрация и проверка организаций, команда, публичная страница, жалобы

«component»
Projects & Shifts
проекты, смены, статусы, роли в смене, повторяющиеся смены, шаблоны

«component»
Catalog & Search
фильтры, карта проектов; рекомендации — если останется ресурс

«component»
Enrollment
заявки, подтверждение и автоподтверждение, лист ожидания, отмены

«component»
Attendance & Hours
отметка явки списком и по QR-коду, начисление часов только по явке

«component»
Motivation & Feedback
кабинет, сертификаты PDF, отзывы; значки и книжка — если останется ресурс

«component»
Reporting & Analytics
панель организатора, отчёты PDF и Excel, аналитика платформы

«component»
Project Chat
чат участников проекта

IAudit
«use»

INotification
«use»

Shared services

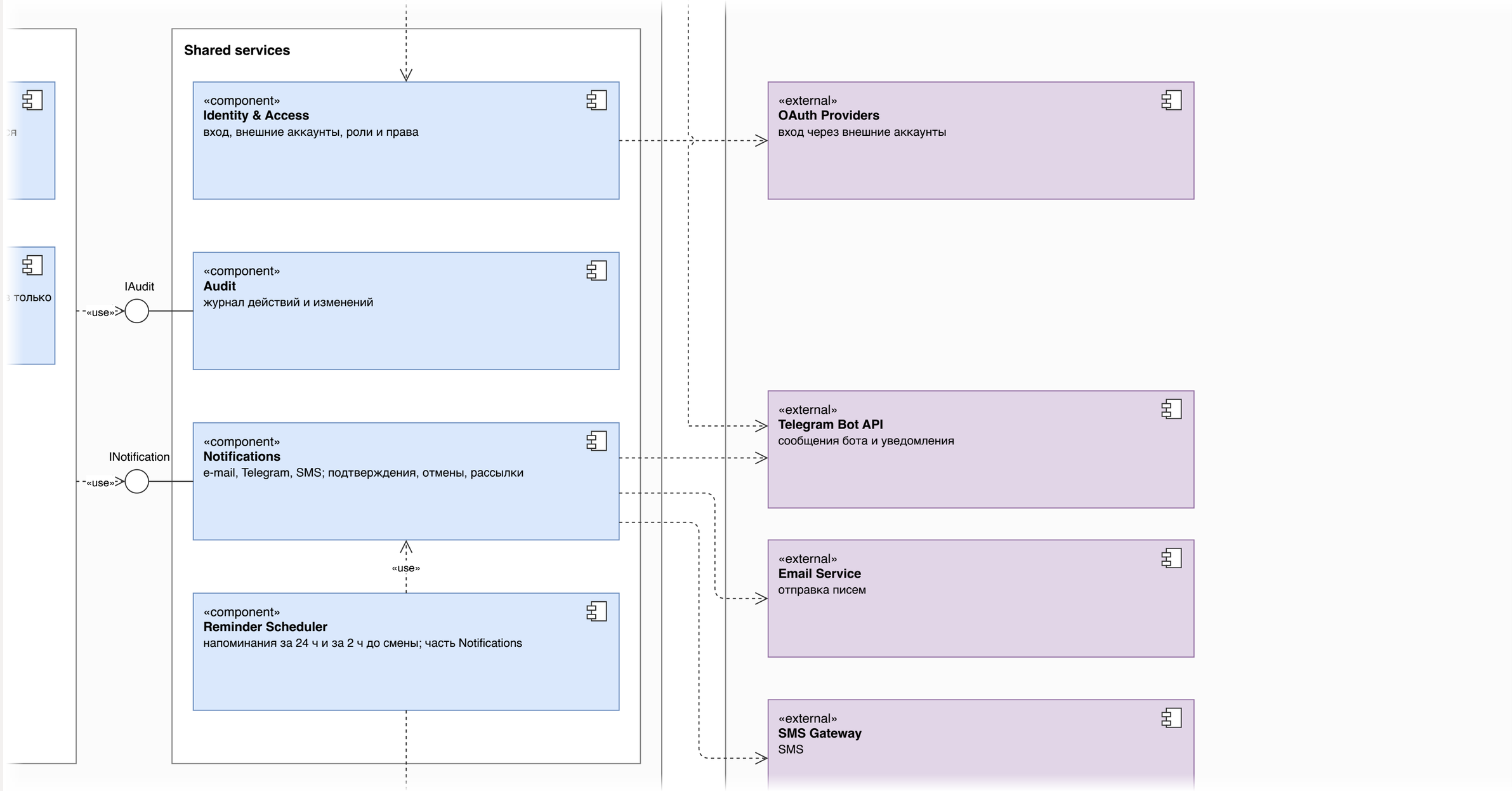
«component»
Identity & Access
вход, внешние аккаун

«component»
Audit
журнал действий и из

«component»
Notifications
e-mail, Telegram, SMS;

«component»
Reminder Schedule
напоминания за 24 ч и




Shared services
«component»
Identity & Access
вход, внешние аккаунты, роли и права
«component»
Audit
журнал действий и изменений
IAudit
«use»
«component»
Notifications
e-mail, Telegram, SMS; подтверждения, отмены, рассылки
INotification
«use»
«use»
«component»
Reminder Scheduler
напоминания за 24 ч и за 2 ч до смены; часть Notifications
«external»
OAuth Providers
вход через внешние аккаунты
«external»
Telegram Bot API
сообщения бота и уведомления
«external»
Email Service
отправка писем
«external»
SMS Gateway
SMS



Project Chat
чат участников проекта

«SQL»

«S3 API»

Data stores

«database»
PostgreSQL
пользователи, организации, проекты, смены, заявки, явка, часы, аудит

«component»
File Storage (S3)
сертификаты PDF, отчёты, документы



«use»

«component»
Reminder Scheduler
напоминания за 24 ч и за 2 ч до смены; часть Notifications

queue

«component»
Redis
очередь задач, кэш каталога

«external»
Email Service
отправка писем

«external»
SMS Gateway
SMS

«external»
Calendars
Google, Яндекс, Apple

ДИАГРАММА

/4 ДИАГРАММА РАЗВЁРТЫВАНИЯ

ФРАГМЕНТ

ЦЕЛИКОМ дальше 6 фрагментов крупно

ПОЛОЖЕНИЕ НА СХЕМЕ



«device»
Смартфон

«executionEnvironment»
Telegram-клиент

«device»
Смартфон или ПК пользователя

«executionEnvironment»
Браузер

«artifact»
web-app (SPA)
HTML, CSS, JS; адаптивная вёрстка

«device»
Рабочее место модератора и администратора

«executionEnvironment»
Браузер

«external»
Сервис карт (JS API)

«external»
Календари пользователя
Google, Яндекс, Apple

«device»
Балансировщик

«device»
Группа ВМ (2 ВМ)

«device»
ВМ app-1
Ubuntu 24.04

«executionEnvironment»
Docker

«artifact»
backend (модульный монолит)
Django

«artifact»
worker
Celery: уведомления, PDF-сертификаты, отчёты, рассылки

«artifact»
telegram-bot
aiogram

«artifact»
scheduler
Celery Beat: напоминания за 24 ч и за 2 ч

«device»
ВМ app-2
Ubuntu 24.04

«executionEnvironment»
Docker

«artifact»
backend (модульный монолит)
Django

«artifact»
worker
Celery: уведомления, PDF-сертификаты, отчёты, рассылки

«artifact»
telegram-bot
aiogram

«artifact»
scheduler
Celery Beat: напоминания за 24 ч и за 2 ч

«device»
PostgreSQL
кластер: основной узел + реплика

«artifact»
volunteer_db

Резервная копия ежедневно, восстановление ≤ 4 ч

«device»
Redis

«artifact»
очередь задач Celery

«artifact»
кэш каталога (≤ 2 с)

«device»
Object Storage (S3)

«artifact»
certificates/*.pdf

«artifact»
reports/*.pdf, *.xlsx

«device»
Monitoring и Logging
доступность ≥ 99 % в месяц, оповещения о сбоях

«external»
Telegram Bot API

«external»
OAuth-провайдеры

«external»
E-mail-сервис

«external»
SMS-шлюз



«device»
Смартфон

«executionEnvironment»
Telegram-клиент

«device»
Балансировщик

«device»
Смартфон или ПК пользователя

«executionEnvironment»
Браузер

«artifact»
web-app (SPA)
HTML, CSS, JS; адаптивная вёрстка

«device»
Группа ВМ (2 ВМ)

«device»
ВМ app-1
Ubuntu 24.04

«executionEnvironment»
Docker

«artifact»
backend (модульный монолит)
Django

«artifact»
worker
Celery: уведомления, PDF-сертификаты, отчёты, рассылки

«artifact»
telegram-bot

«artifact»
scheduler

«device»
ВМ app-2
Ubuntu 24.04

«executionEnvironment»
Docker

«artifact»
backend (модульный монолит)
Django

«artifact»
telegram-bot

«device»
Рабочее место модератора и администратора



«device»
Группа ВМ (2 ВМ)

«device»
ВМ app-1
Ubuntu 24.04

«executionEnvironment»
Docker

«artifact»
backend (модульный монолит)
Django

«artifact»
worker
Celery: уведомления, PDF-сертификаты, отчёты, рассылки

«artifact»
telegram-bot
aiogram

«artifact»
scheduler
Celery Beat: напоминания за 24 ч и за 2 ч

«device»
ВМ app-2
Ubuntu 24.04

«executionEnvironment»
Docker

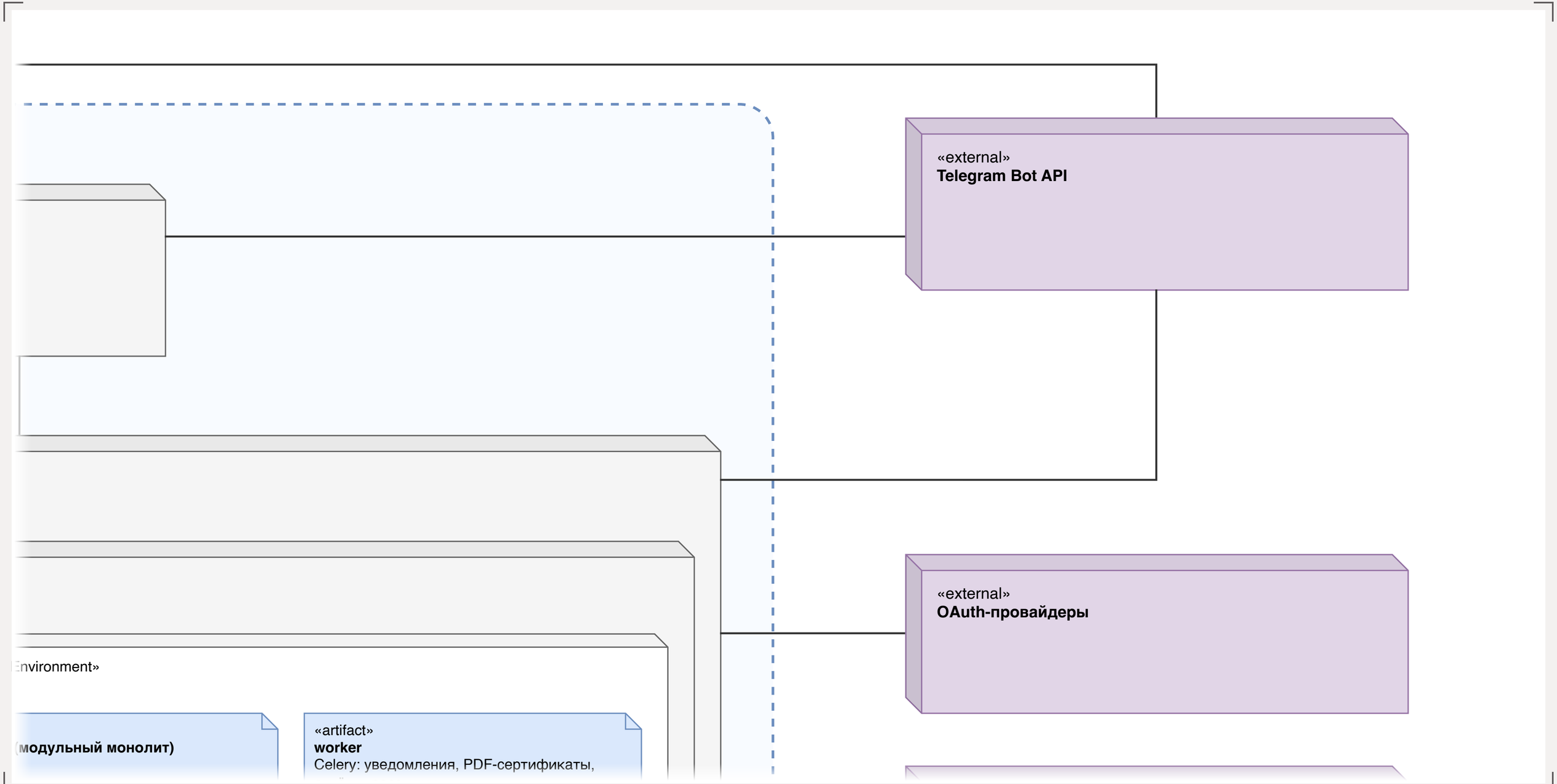
«artifact»
backend (модульный монолит)
Django

«artifact»
worker
Celery: уведомления, PDF-сертификаты, отчёты, рассылки

«artifact»
telegram-bot
aiogram

«artifact»
scheduler
Celery Beat: напоминания за 24 ч и за 2 ч




«external»
Telegram Bot API
«external»
OAuth-провайдеры
Environment»
(модульный монолит)
«artifact»
worker
Celery: уведомления, PDF-сертификаты,



Environment»

(модульный монолит)

«artifact»
worker
Celery: уведомления, PDF-сертификаты, отчёты, рассылки

bot

«artifact»
scheduler
Celery Beat: напоминания за 24 ч и за 2 ч

«device»
Object Storage (S3)

«external»
OAuth-провайдеры

«external»
E-mail-сервис

«external»
SMS-шлюз



«device»
Рабочее место модератора и администратора

«executionEnvironment»
Браузер

«external»
Сервис карт (JS API)

«external»
Календари пользователя
Google, Яндекс, Apple

отчёты, рассылки

«artifact»
telegram-bot
aiogram

«artifact»
scheduler
Celery Beat: напоминания за 24 ч и за 2 ч

«device»
PostgreSQL
кластер: основной узел + реплика

«artifact»
volunteer_db

Резервная копия ежедневно, восстановление ≤ 4 ч

«device»
Redis

«artifact»
очередь задач Celery

«artifact»
кэш каталога (≤ 2 с)

«device»
Monitoring и Logging
доступность ≥ 99 % в месяц, оповещения о сбоях



4 ч

«device»
Redis

«artifact»
очередь задач Celery

«artifact»
кэш каталога (≤ 2 с)

«device»
Object Storage (S3)

«artifact»
certificates/*.pdf

«artifact»
reports/*.pdf, *.xlsx

IX